



전기
전자

PNU Tech Offer X 부산대학교 첨단융합학부, 박민준 교수

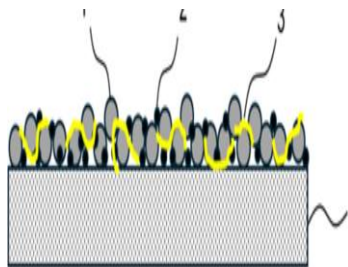
리튬 이차전지용 이온 수송 조절 분리막

리튬 이온의 이동을 조절하는 기능층을 포함하는 분리막 기술

적용
분야
·
제품



기술
개요



- ▶ 리튬 이온의 이동 경로를 조절하는 기능층을 포함한 분리막
- ▶ 고출력 운전 조건에서도 안정적인 성능을 유지할 수 있는 가능성 제공
- ▶ 리튬 금속 음극에서의 덴드라이트 성장을 억제하는 효과

기술
경쟁력

기존기술

▶▶ 기술 차별성 ▶▶

대상기술

- 기존 **분리막**은 고온 환경에서 열수축이 발생할 가능성이 존재하는 문제
- 기계적 강도가 **제한적**이어서 고출력 조건에서 안정성이 저하되는 현상

기술적 한계

- ▶ **고온** 환경에서의 열수축으로 인한 성능 저하
- ▶ **전극** 간 전기적 단락 방지에 한계가 존재하는 문제점

- **리튬**을 포함하는 산화물 입자 분포로 이온 이동 경로를 조절하는 기술

- **전극** 계면에서의 과전위 감소로 전기화학적 성능을 향상시키는 방법

기술적 우위

- ▶ **리튬** 이온의 균일한 분포로 전지 성능을 향상
- ▶ **고출력** 조건에서도 안정적인 전압 거동을 유지하는 장점

지식
재산권
현황

발명의 명칭	출원(등록)번호	출원(등록)일자
이온 수송 조절 기능층을 포함하는 분리막 및 이를 포함하는 리튬 이차전지	10-2026-0093241	2026-05-22

문의처

부산대학교 산학협력단 최정식 과장(공학박사) jschoi7516@pusan.ac.kr 051. 510. 7024